

VƯƠNG ĐÌNH THÁI

Backend Engineer –
Cryptographic Systems

✉ thai.vuong.crypto@gmail.com

☎ 0933998877

Ⓜ github.com/thai-crypto

in linkedin.com/in/thai-vuong

PROFESSIONAL SUMMARY

Backend Engineer chuyên sâu về cryptographic systems và privacy-preserving computation với 5+ năm kinh nghiệm. Thành thạo Go và Rust cho high-assurance backend services, gRPC cho distributed API design. Có chuyên môn đặc biệt về Zero-Knowledge Proof systems (ZK-SNARKs/STARKs), Smart Contract integration và xây dựng privacy layer cho Web3 infrastructure. Am hiểu cách thiết kế ZK circuit để verify data integrity mà không tiết lộ raw data, tích hợp qua backend API trên production systems.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Languages	Go (expert), Rust (proficient), Solidity, TypeScript
Cryptography	ZK-SNARKs (Groth16, PLONK), ZK-STARKs, Pedersen commitments
ZK Tooling	Circom, SnarkJS, Halo2, Arkworks (Rust), Bellman
Distributed Systems	gRPC / Protobuf, distributed consensus, Byzantine fault tolerance
Blockchain	EVM smart contracts, Solidity, Hardhat, Foundry
Infrastructure	Kubernetes, Docker, PostgreSQL, Redis, Prometheus
Security	Secure enclave (TEE), threshold cryptography, key management

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Senior Backend Engineer – Privacy & ZK Systems

2022 – Hiện tại

PrivacyTech Startup (Web3)

- Thiết kế và implement ZK-SNARK circuit (Circom/Groth16) cho identity verification protocol, cho phép user prove credentials mà không tiết lộ raw identity data.
- Xây dựng Go backend service tích hợp ZK proof verification vào API gateway, đạt throughput 500 proof verifications/giây với p99 latency dưới 50ms.
- Phát triển gRPC microservices phân tán cho proof generation, submission và on-chain verification pipeline kết nối Ethereum mainnet.
- Implement Rust cryptographic library cho Pedersen commitment scheme và range proof generation, audit-ready và constant-time để tránh side-channel attacks.
- Tham gia security audit nội bộ cho smart contract và ZK circuit design.

Backend Engineer - Blockchain Infrastructure

2020 - 2022

Công ty Blockchain Solutions

- Phát triển Go indexer service theo dõi on-chain events và đồng bộ vào PostgreSQL.
- Thiết kế Solidity smart contracts cho token vesting và multisig wallet.
- Xây dựng distributed task queue bằng Go cho batch proof submission lên Ethereum.

Software Engineer

2018 - 2020

Công ty Phần mềm Bảo mật NetSec

- Phát triển backend API bằng Go cho hệ thống quản lý PKI và certificate lifecycle.
- Bắt đầu nghiên cứu zero-knowledge proofs và cryptographic protocol design.

HỌC VẤN

Thạc sĩ Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Bảo mật

2016 - 2018

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

Cử nhân Toán - Tin học

2012 - 2016

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM

CHỨNG CHỈ

- Certified Ethereum Developer - ConsenSys Academy
- Applied Cryptography - Stanford Online (Coursera)
- Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Hình thức	Remote / Hybrid (ưu tiên)	Sẵn sàng	Có thể bắt đầu ngay
------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

SỞ THÍCH CÁ NHÂN

- Nghiên cứu và đọc paper về cryptographic protocols (ZK, MPC, FHE)
- Đóng góp mã nguồn mở cho Arkworks và Halo2 ecosystem
- Học lý thuyết số học ứng dụng trong elliptic curve cryptography

LƯƠNG MONG MUỐN

Mức lương kỳ vọng	4,000 USD / tháng (gross)
--------------------------	----------------------------------